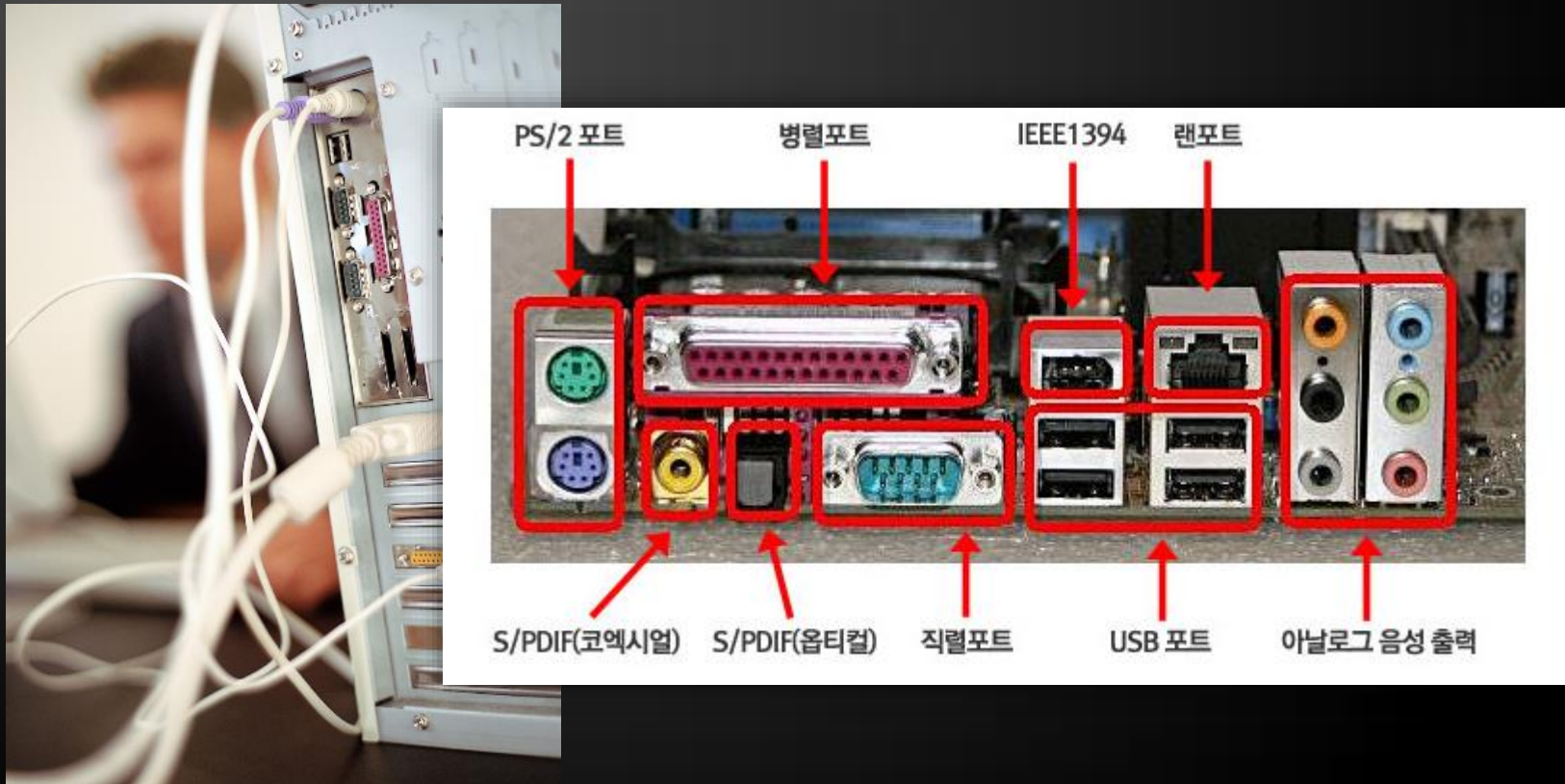


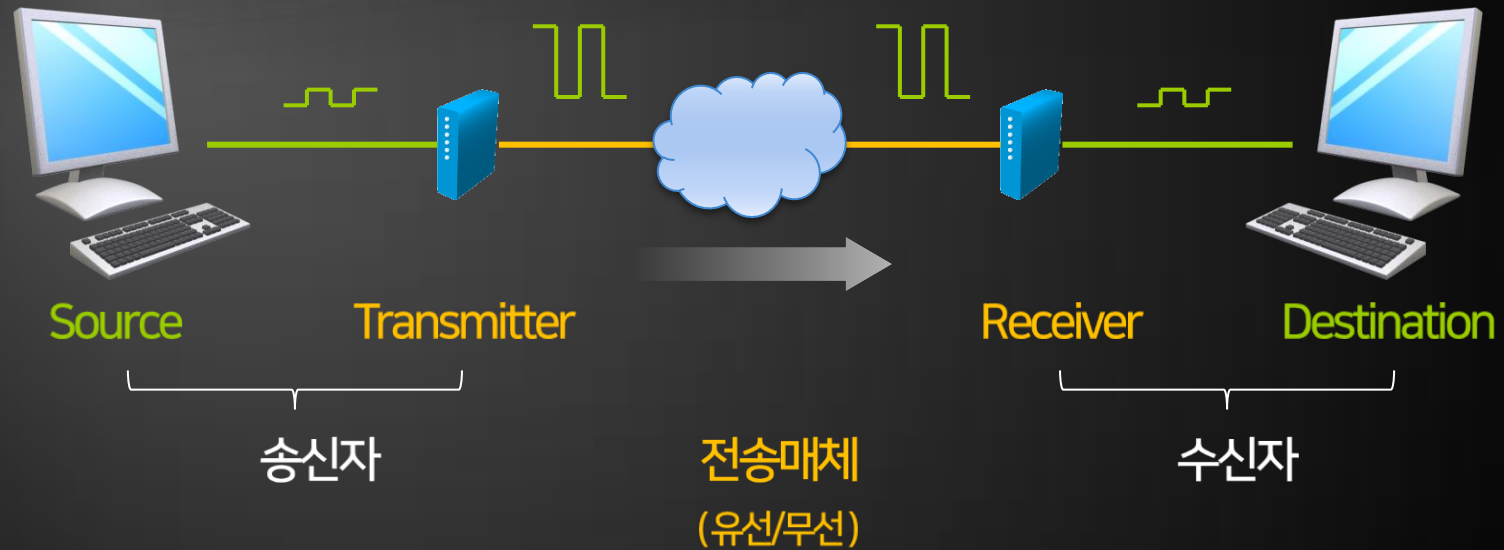
Data Communication

● 데이터 통신의 정의

장치 사이에 다양한 전송 매체로 데이터를 교환하는 일



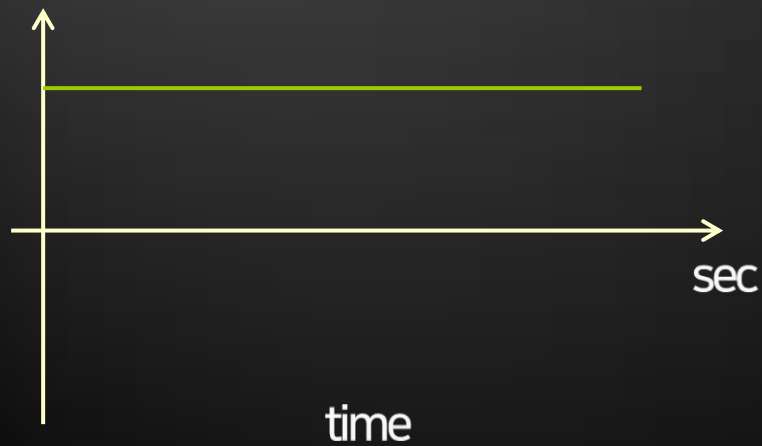
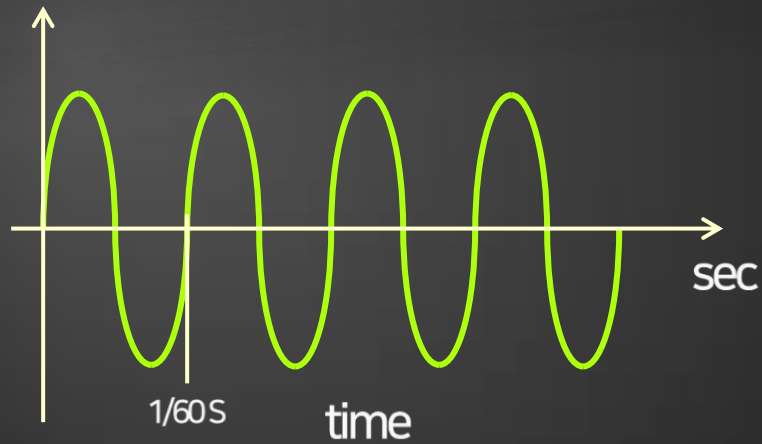
● 데이터 통신의 3요소



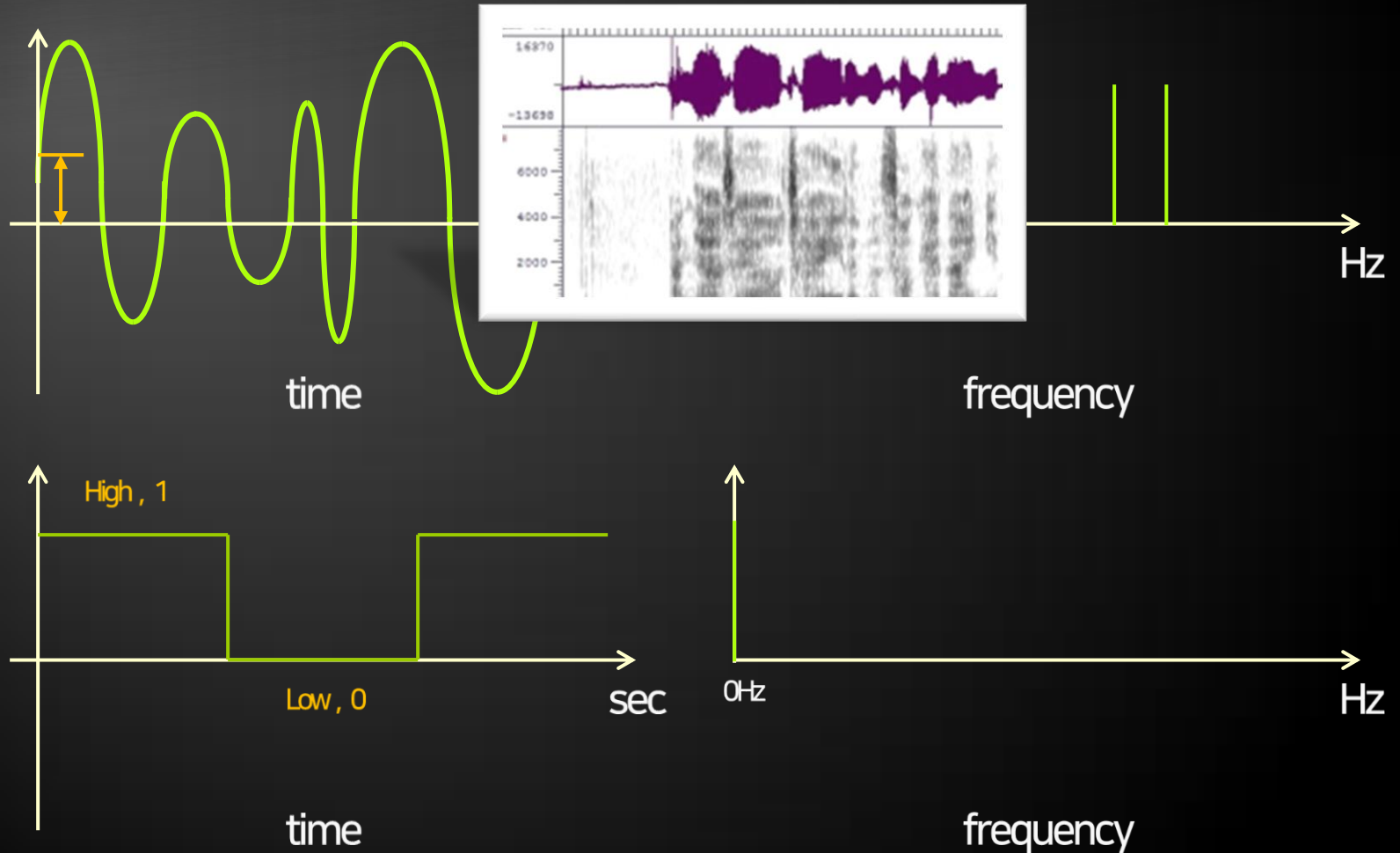
● 데이터 통신의 목표

정확성 / 효율성 / 보안성

● AC / DC



● Analog / Digital



● 병렬통신 / 직렬통신

'A'
0x41
01000001



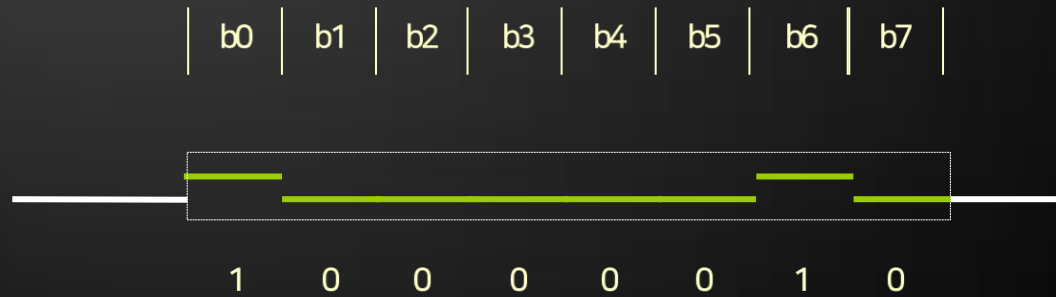
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0



0
1
0
0
0
0
0
1



'A'



Data Communication



IT용어사전

RS-232C

[Recommended Standard-232C]

컴퓨터와 주변 장치 또는 데이터 단말 장치(DTE)와 데이터 회선 종단 장치(DCE)를 상호 접속하기 위한 인터페이스 표준. 미국전자공업협회(EIA) 권고 표준의 하나이다. C는 이 표준의 현행판인 세 번째의 판이라는 것을 나타낸다. 많은 개인용 컴퓨터(PC)가 입출력 직렬 인터페이스로 RS-232를 채용하고 있다. RS-232C는 DTE와 DCE를 상호 접속하는 물리적 인터페이스이다. PC와 모뎀을 접속하는 경우에 PC가 DTE이고 모뎀이 DCE이다. 통신 속도는 최고 20kbps, 양방향/반양방향, 동기/비동기 모두에 대응한다. RS-232C의 상호 접속 회로, 전기적 특성, 기계적 특성은 각각 ITU-T 권고 V.24(상호 접속 회로), V.28(전기적 특성), ISO 2110 (DB-25 접속기)과 호환성이 있다. RS-232C 케이블 접속기로는 전통적인 25핀형의 DB 접속기를 사용한다. 케이블의 최대 길이는 12.25m이지만 신호의 전압을 상승시키는 방법 등으로 확장할 수 있다. 최근에는 9개 핀을 사용하는 DB-9 접속기를 사용하기도 한다. 1987년에 ANSI/EIA 232D로 개정되었다.

● RS232C

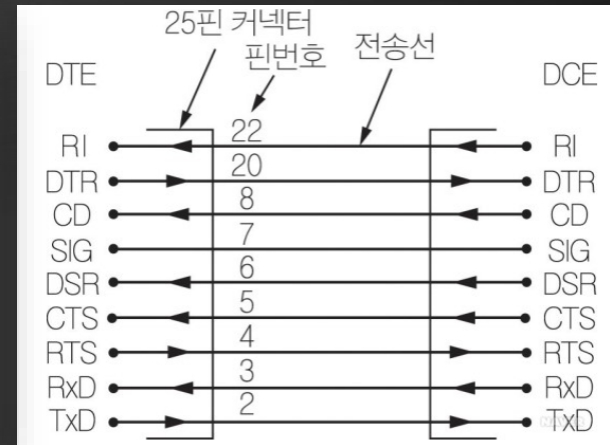
컴퓨터와 주변기기와의 직렬 통신 방식중의 한가지



DTE : Data Terminal Equipment, (데이터 단말 장치)

DCE : Data Circuit Termination Equipment, (데이터 회선종단 장치)

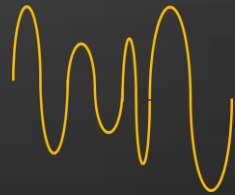
Data Communication



RS-232C 인터페이스의 주요 기능

핀 번호	이름	의미	기능	데이터 수신측	비고
2	TxD	Transmit Data	전송 데이터	DTE	필수 연결선
3	RxD	Receive Data	수신 데이터	DCE	필수 연결선
4	RTS	Request To Send	송신 요청	DCE	
5	CTS	Clear To Send	송신을 위한 설정	DTE	
6	DSR	Data Set Ready	데이터 준비 완료	DTE	
7	SIG	Signal Ground	접지선		필수 연결선
8	CD	Carrier Detect	반송자 감지	DTE	
20	DTR	Data Terminal Ready	데이터 단말기 준비	DCE	
22	RI	Ring Indication	벨 지시기	DTE	

Communication



20Hz ~ 20KHz
Sound wave

어제 낚시하려고 배를 탔는데
마침 맛있어 보이는 배가 있
길래 덩석 집어 먹었다가 배
가 아파서 혼났어 TTT

Syntax

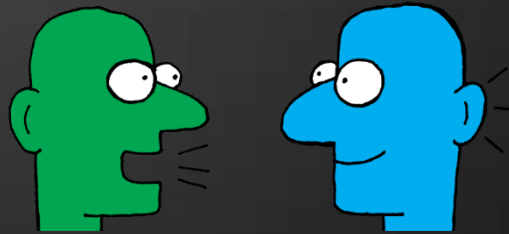
Semantics

아버지가방에들어가신다

Timing

- 프로토콜

통신을 하는 두 개체 사이에
언제, 어떻게, 무엇을 주고 받을 것인가 하는 가에 대해
서로 약속한 규정



통신 시스템에서 통신 개체 사이에
확실하게 통신이 될 수 있도록 해주는
일련의 절차나 규범의 집합

- 프로토콜의 요소

Syntax

데이터 구조와 형식
데이터가 어떻게 표현되는가?

Semantics

데이터 각 부분의 의미
어떻게 해석하고 어떤 동작을 취할 것인가?

Timing

통신 속도 및 시기
언제, 얼마나 빠르게 전송할 것인가?

● ISO OSI 7 Layer model

단편화와 재조립

데이터를 나누어 전송하는 기능

캡슐화

상위 계층의 정보를 하위 계층 데이터에 숨겨서 보내는 기능

연결제어

통신 매체간 연결 제어

흐름제어

데이터 전송량이나 속도를 제어

오류제어

오류검출 기능 / 오류정정 기능

동기화

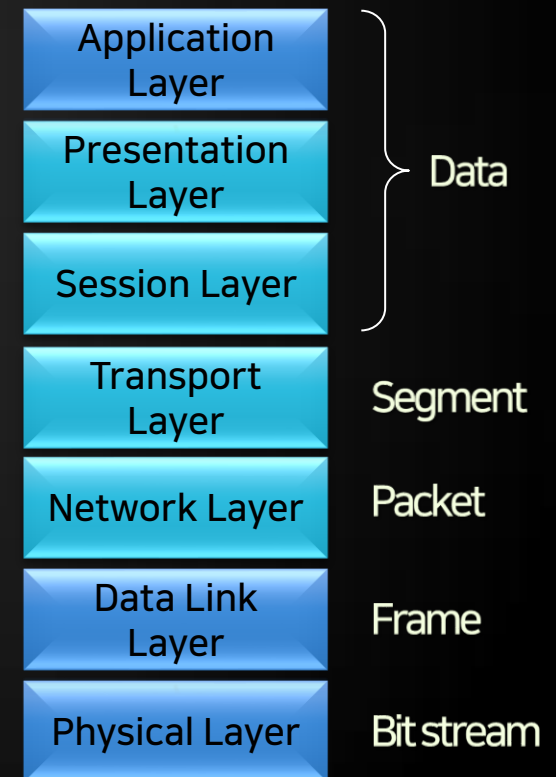
송,수신 개체사이의 타이밍 맞춤

주소지정

송,수신지의 주소 정의

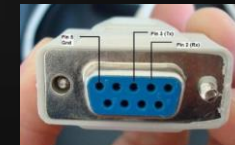
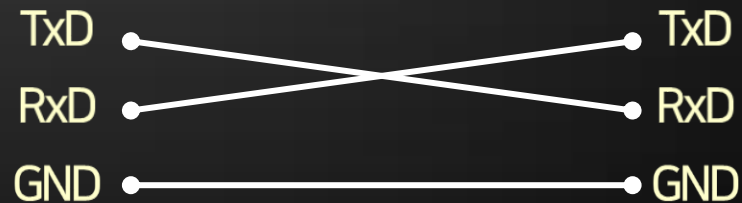
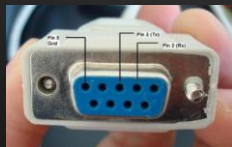
다중화

하나의 통신매체를 여러 통신 개체들이 접속할 수 있는 기능



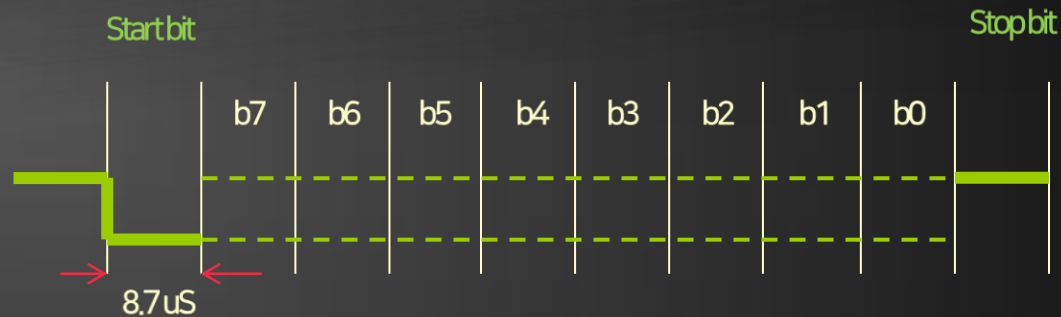
● Physical Layer

통신을 위한 전기적, 기계적, 기능적 인터페이스 정의



RS-232C

Physical Layer



115200 baud rates, 8 data bits, 1 stop bit , no parity



RxD

'A'



TxD

'A'
0x41

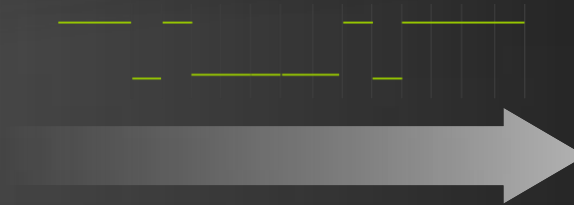
01000001

LSB 1'st

• Data Link Layer



STUDENT



S



?

[Start mark] STUDENT [End mark]

[Start mark] STUDENT [End mark] [Check Code]

S STUDENT E [Check Code]

D S STUDDENT D E [Check Code]

D S [Seq. Number] [Length] STUDDENT D E [Check Code]

야! 오늘 자체 휴강하고 한잔 ㅋ

ㅇㅋ

또 누구 온 사람 없는지 꼬셔봐봐

2명 더 ㅇㅋ



Request & ACK or Response

야! 오늘 자체 휴강하고 한잔 ㅋ

야! 오늘 자체 휴강하고 한잔 ㅋ

애 잠수타냐네 ㅠㅠ

Timeout and Retransmission mechanism

야! 오늘 자체 휴강하고 한잔 ㅋ

뭐라는 거임?
@#\$%^&*() 이렇게 문자가 왔는데
...

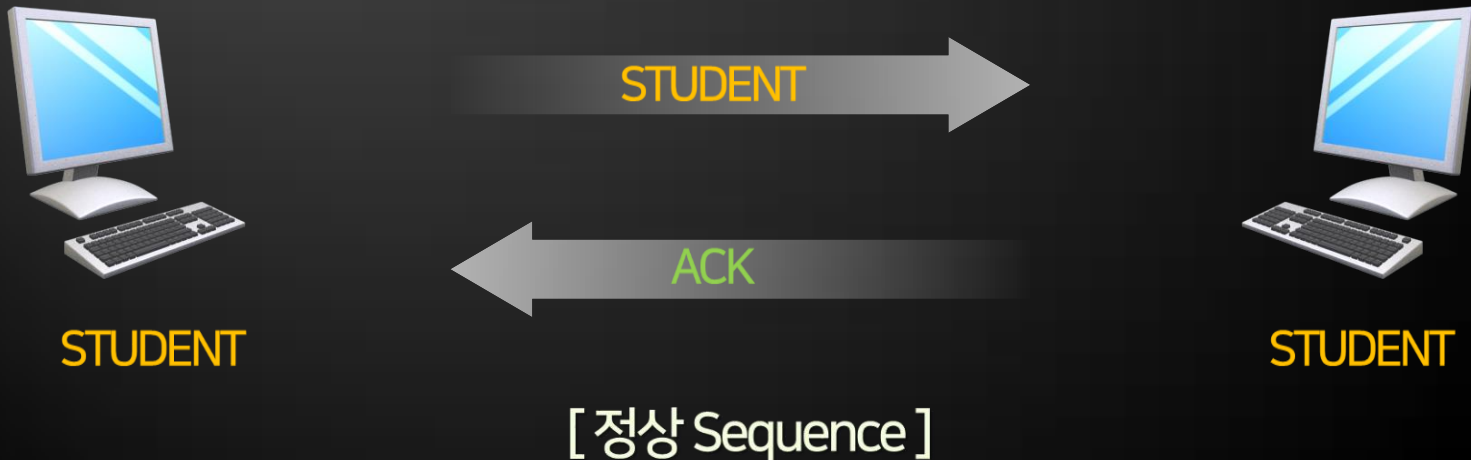
야! 오늘 자체 휴강하고 한잔 ㅋ

NAK mechanism

- Data Link Layer

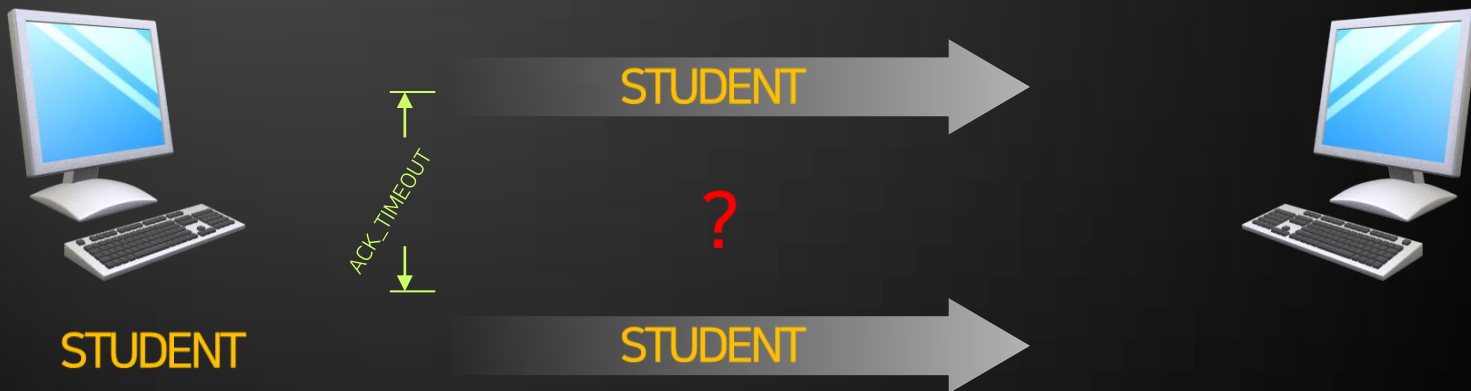
Stop and Wait ARQ

송신측에서 데이터를 전송하고
수신측의 응답을 받을 때까지 대기한 후
다음 데이터를 전송하는 방식



ACK가 안 오면 ?

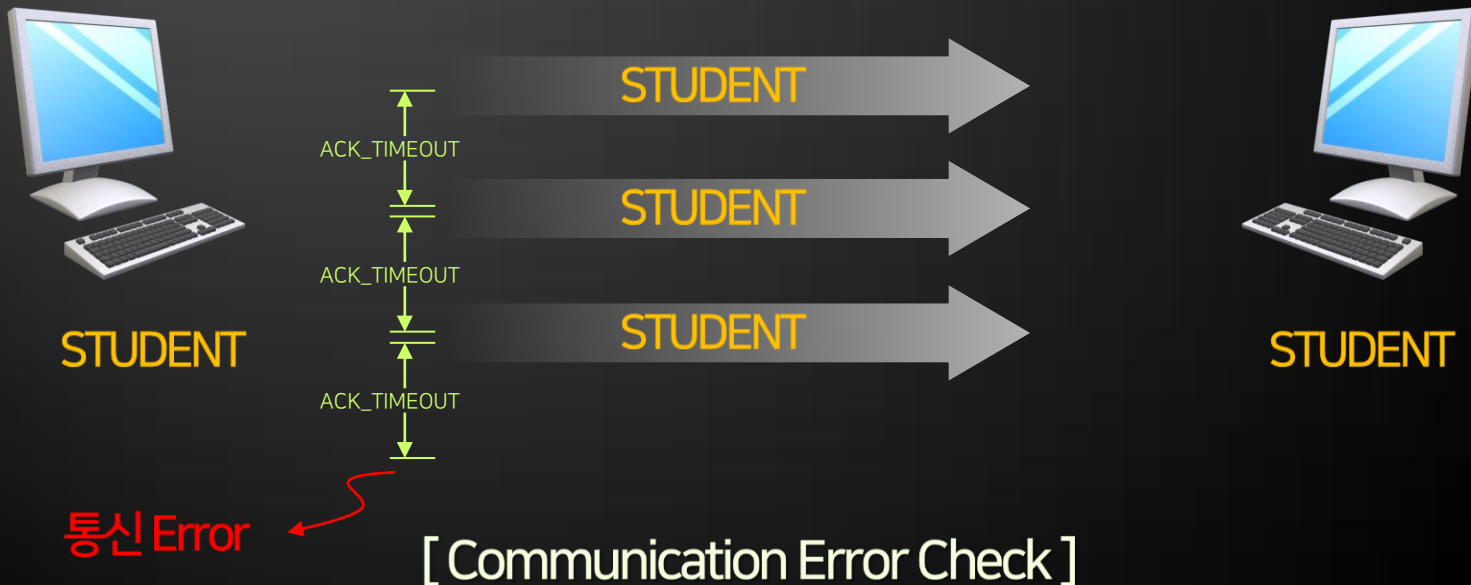
ACK 대기 시간을 정해놓고 → Timeout
다시 보내자 → 재전송



[ACK Timeout Sequence]

ACK가 계속 안 오면 ?

재전송 최대 회수를 정해 놓는다



데이터가 깨지면 ?

역방향 오류 제어

송신측에서 에러 제어를 위한 별도의 데이터를 추가함
수신측에서는 이 데이터를 통해 에러를 검출함
에러가 검출되면 송신측으로 다시 요청함

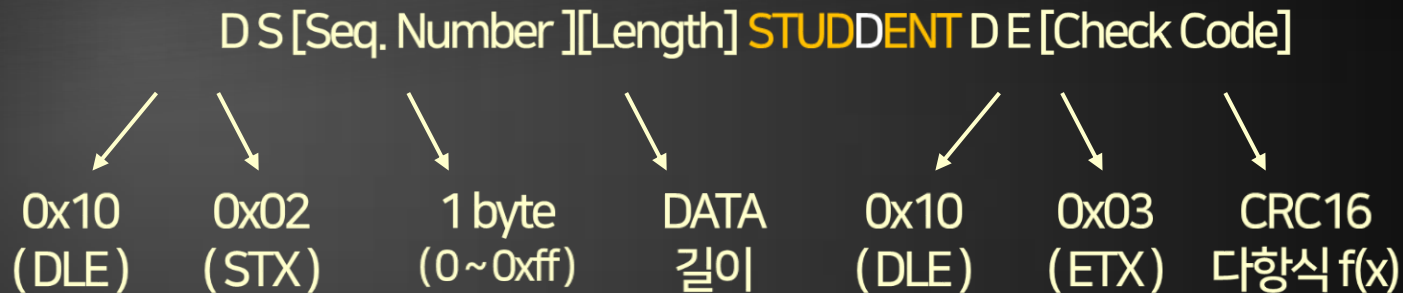
Parity Check

FCS (Frame Check Sequence)

CRC (Cyclic Redundancy Code)



● BSC (Binary Synchronous Communication) like 프로토콜



RS232 , 9-pin D SUB connector, 3 pin (RX/TX/GND) 사용
115200 baud rates, 8 data bits, 1 stop bit , no parity



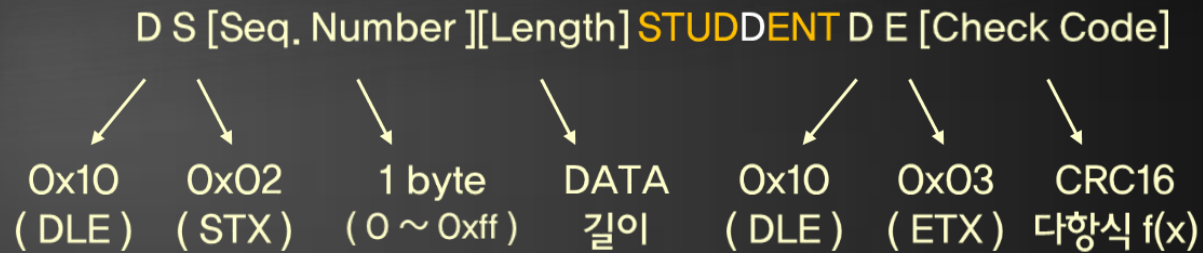
프레임 구조 : DLE STX DATA DLE ETX CRC-16 , Character Stuffing

에러 제어 : CRC16 , Stop and Wait ARQ

ACK_TIMEOUT : 100ms

최대재전송 회수 : 3회

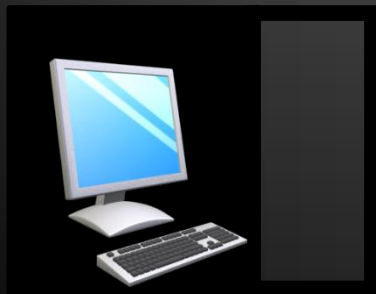
● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



* Seq. Number : 0~0xFF까지, 한 프레임 전송시마다 +1 , wrap around

* Length : Length 필드 이후의 DATA부 길이

DATA부 내의 Character Stuffing Code. DLE, ETX, CRC 제외



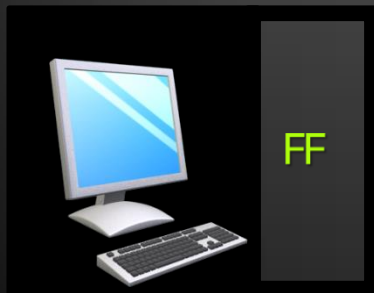
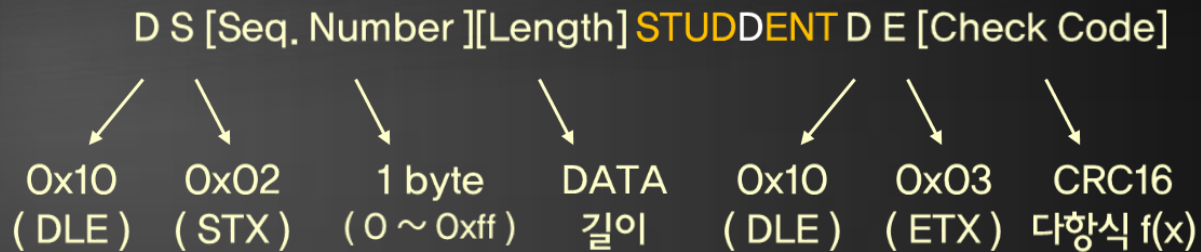
수신측

10 02 00 03 0F 10 10 11 10 03 E1 3D



송신측

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



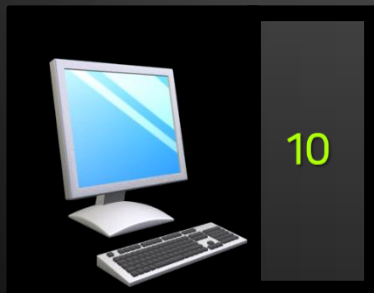
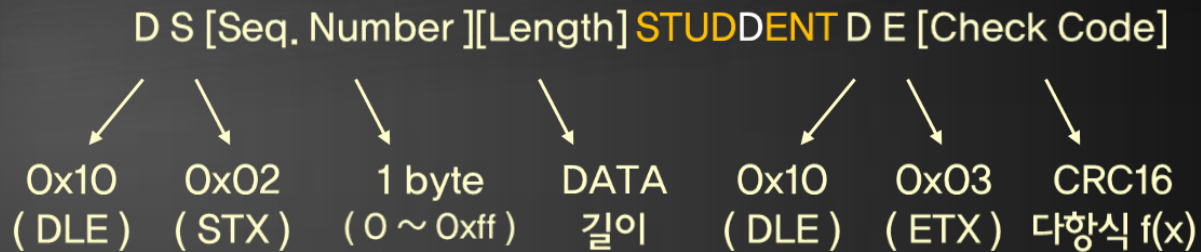
수신측



송신측

Frame 시작검사
Data 저장
Frame 종료검사
Frame 오류검사

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



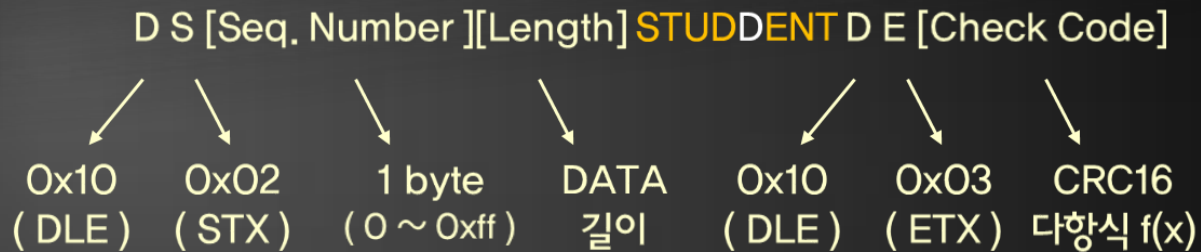
수신측



송신측

Frame 시작검사 10
 Data 저장
 Frame 종료검사
 Frame 오류검사

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



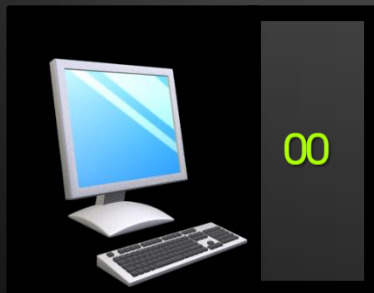
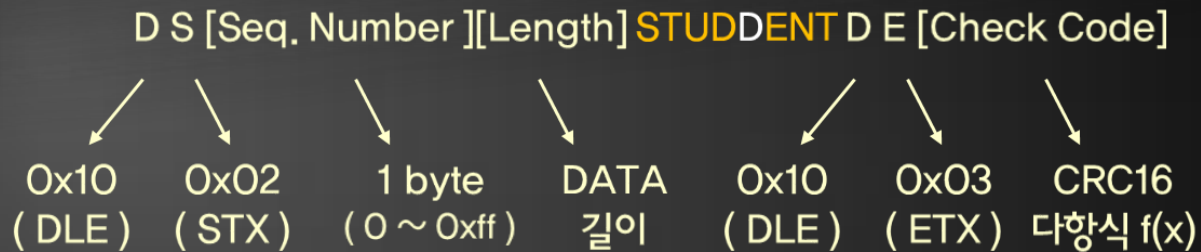
수신측



송신측

Frame 시작검사 10 02
 Data 저장
 Frame 종료검사
 Frame 오류검사

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



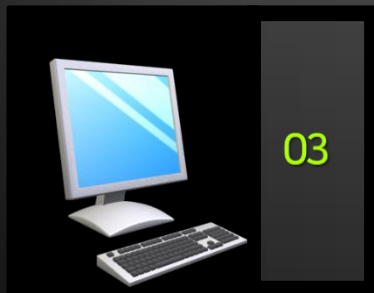
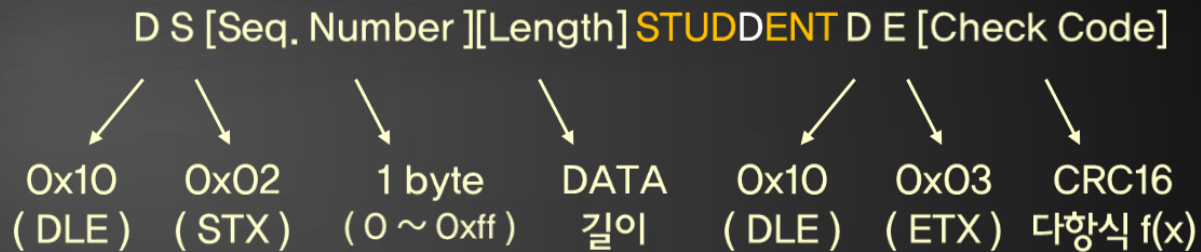
수신측



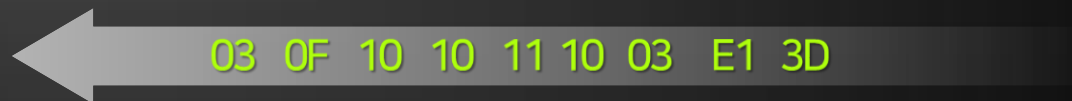
송신측

Frame 시작검사 10 02
 Data 저장 00
 Frame 종료검사
 Frame 오류검사

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



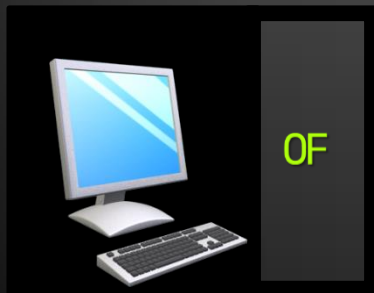
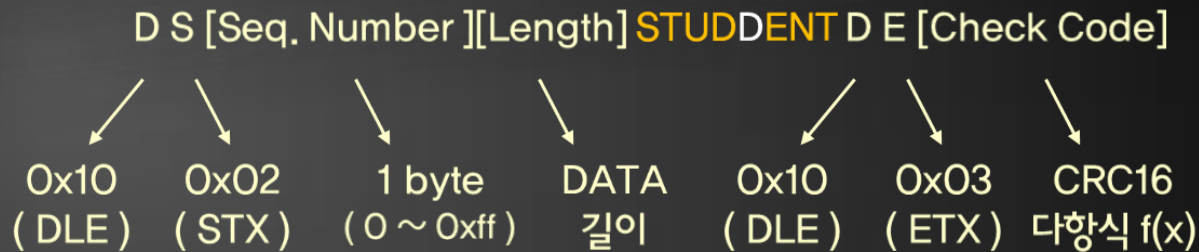
수신측



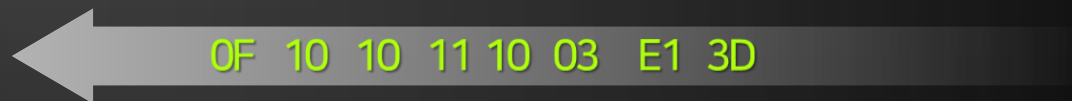
송신측

Frame 시작검사 10 02
 Data 저장 00 03
 Frame 종료검사
 Frame 오류검사

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



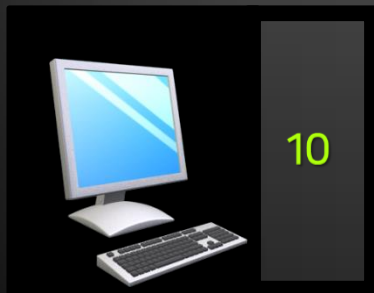
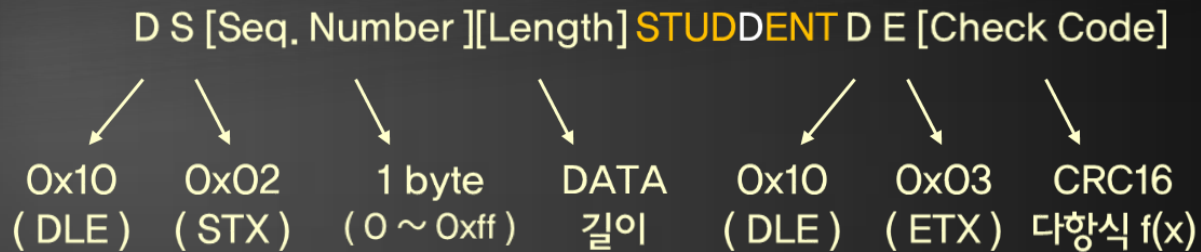
수신측



송신측

Frame 시작검사 10 02
 Data 저장 00 03 0F
 Frame 종료검사
 Frame 오류검사

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



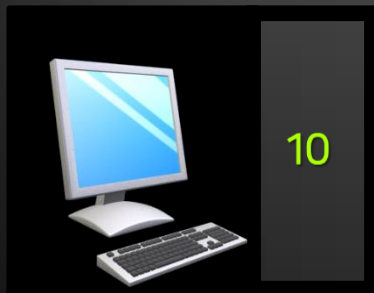
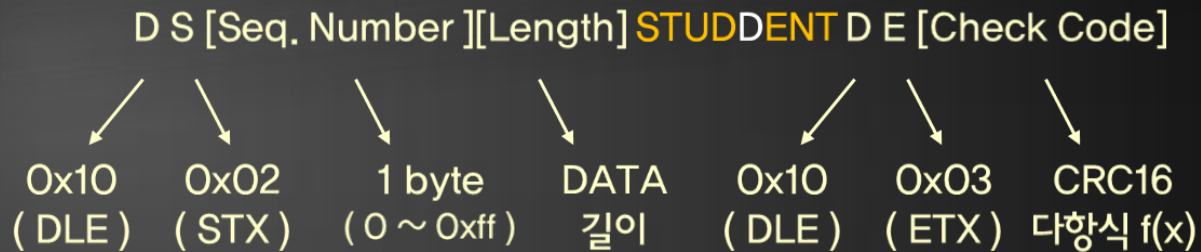
수신측



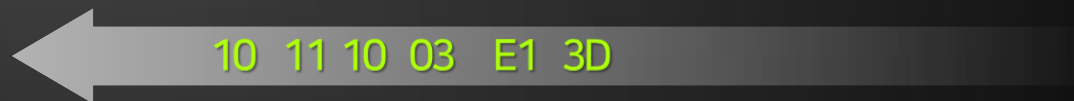
송신측

Frame 시작검사	10 02
Data 저장	00 03 0F 10
Frame 종료검사	
Frame 오류검사	

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



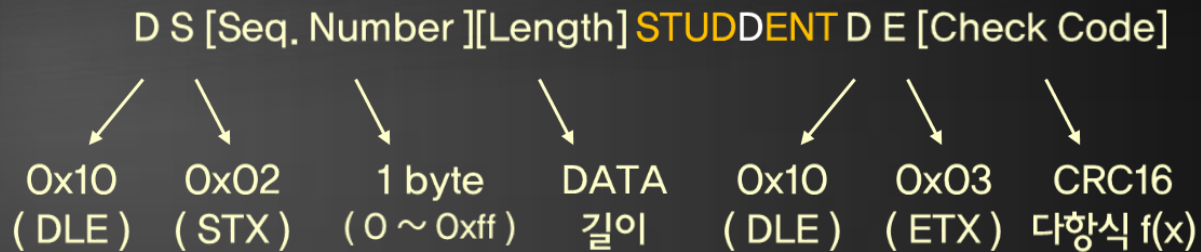
수신측



송신측

Frame 시작검사	10 02
Data 저장	00 03 0F 10
Frame 종료검사	
Frame 오류검사	

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



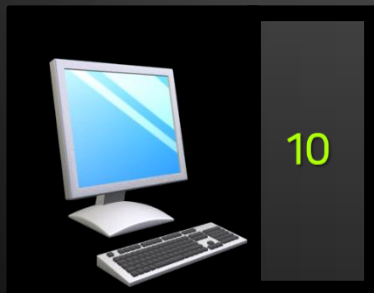
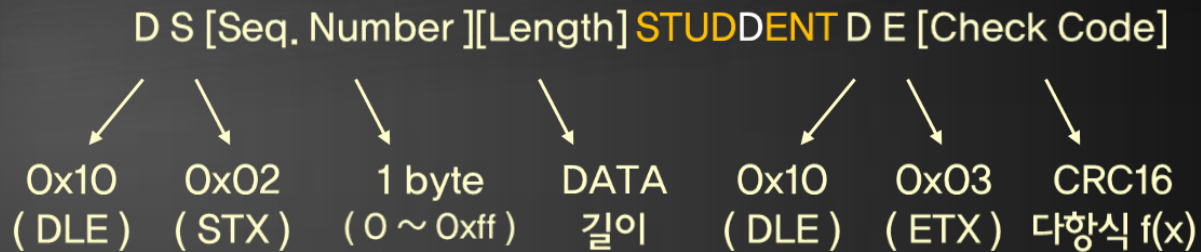
수신측



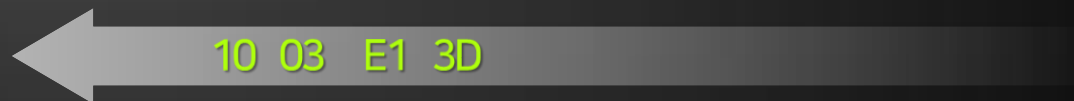
송신측

Frame 시작검사 10 02
 Data 저장 00 03 0F 10 11
 Frame 종료검사
 Frame 오류검사

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



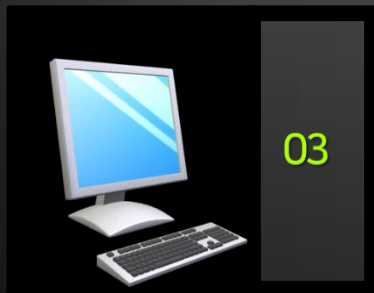
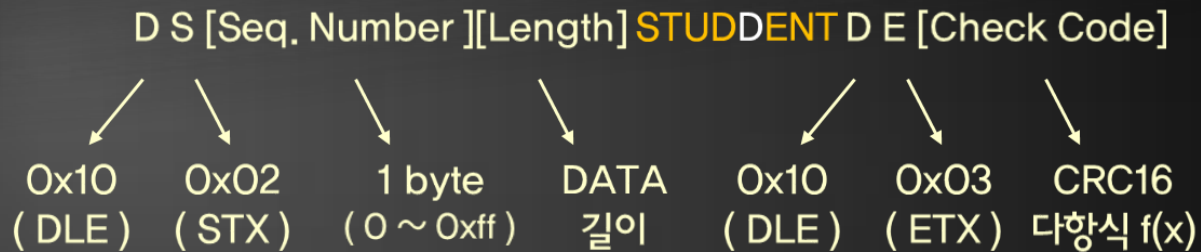
수신측



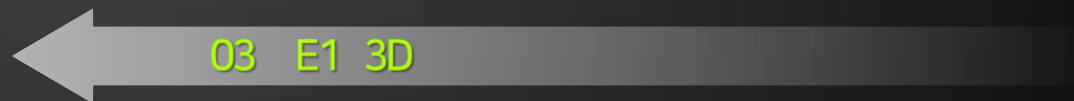
송신측

Frame 시작검사	10 02
Data 저장	00 03 0F 10 11
Frame 종료검사	10
Frame 오류검사	

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



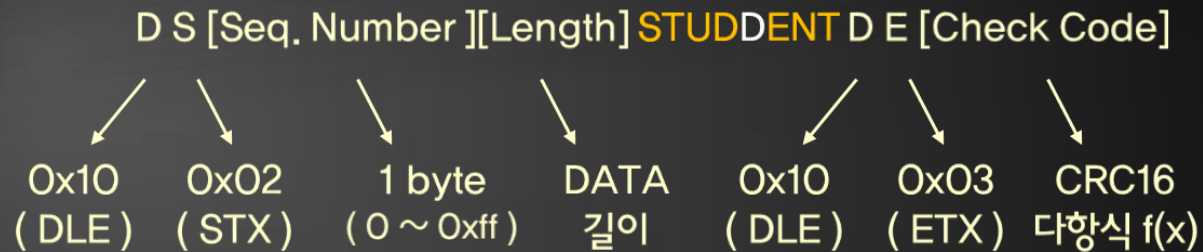
수신측



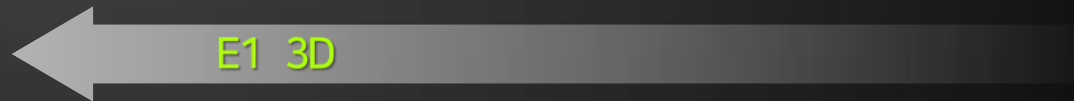
송신측

Frame 시작검사	10 02
Data 저장	00 03 0F 10 11
Frame 종료검사	10 03
Frame 오류검사	

● 15,16,17 세 byte의 데이터를 보내보자..



수신측



송신측

Frame 시작검사	10 02
Data 저장	00 03 0F 10 11
Frame 종료검사	10 03
Frame 오류검사	E1 3D

제2장 인터페이스 개요

1. 통신 방식

차로설비의 장치간 하드웨어 인터페이스는 Ethernet 방식을 기본으로 한다. 단, 선택적으로 Serial통신을 사용할 수 있다. 데이터는 big endian으로 부호화한다.

2. 프레임 기본 구성

<표 2-1> Ethernet 프레임 기본구성

STX	Header					Data		ETX
1	2	1	2	2	2	2	$N \leq 1011$	1
STX	SEQ	Retry 회수	Length	장비 코드	예비	MsgID	sub DATA	ETX

<표 2-2> Serial 프레임 기본 구성

STX		Header					Data		ETX	
1	1	2	1	2	2	2	2	$N \leq 1011$	1	1
DLE	STX	SEQ	Retry 회수	Length	장비 코드	CRC16	MsgID	sub DATA	DLE	ETX

- 데이터 통신의 3요소

장치 사이에 다양한 전송 매체로 데이터를 교환하는 일

Source / Transmission System / Destination

정확성 / 효율성 / 보안성

- 프로토콜의 요소

통신을 하는 두 개체 사이에 언제, 어떻게, 무엇을 주고 받을 것인가 하는 가에 대해 서로 약속한 규정

Syntax / Semantics / Timing

OSI 7 Layer Model

- Physical Layer

통신을 위한 전기적, 기계적, 기능적 인터페이스 정의

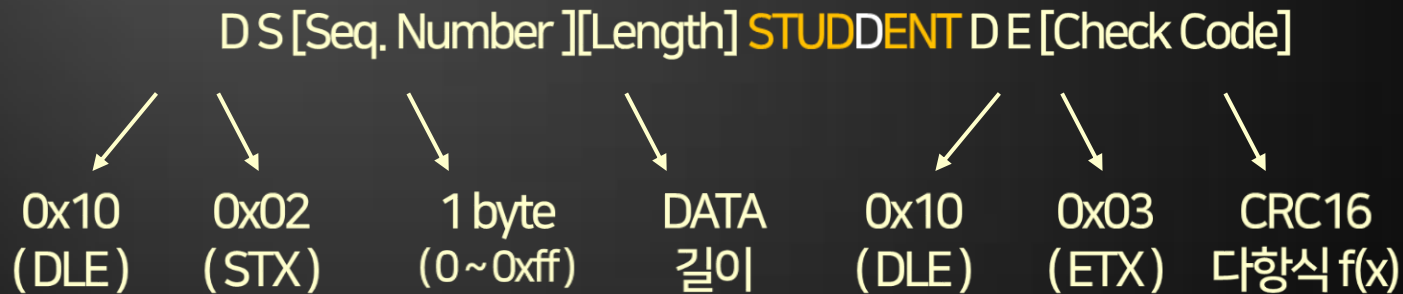
RS-232C

● Data Link Layer

흐름 제어 : Stop-And-Wait ARQ

오류 제어 : Parity Check / FCS / CRC

● BSC like 프로토콜



프레임 구조 : DLE STX DATA DLE ETX CRC-16 , Character Stuffing

에러 제어 : CRC16 , Stop and Wait ARQ

ACK_TIMEOUT : 100ms

최대재전송 회수 : 3회

● ISO OSI 7 Layer model

단편화와 재조립

데이터를 나누어 전송하는 기능

캡슐화

상위 계층의 정보를 하위 계층
데이터에 숨겨서 보내는 기능

연결제어

통신 매체간 연결 제어

흐름제어

데이터 전송량이나 속도를 제어

오류제어

오류검출 기능 / 오류정정 기능

동기화

송,수신 개체사이의 타이밍 맞춤

주소지정

송,수신지의 주소 정의

다중화

하나의 통신매체를 여러 통신
개체들이 접속할 수 있는 기능

